



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI**



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 6: Comandos para visualización, ordenación, detección de redundancia y control de acceso de archivos.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 9 de Septiembre del 2025.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
6	Nombre de la Práctica:	Comandos para visualización, ordenación, detección de redundancia y control de acceso de archivos		2

1. INTRODUCCIÓN

En ocasiones es deseable visualizar únicamente parte de contenido de esta práctica u obtener datos del archivo tales como el número de líneas de contiene, palabras o caracteres; así como será deseable proteger la información o archivos. Es por esto que en esta práctica se analizarán los comandos *head*, *tail*, *cut* y *wc* los cuales permiten obtener información específica del archivo y de su contenido y el comando *chmod* para poder modificar permisos de los archivos. De manera adicional, también se analizarán los comandos para ordenar archivos y verificar su redundancia.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno aprenderá a utilizar los comandos pertinentes para resolver problemas los cuales requieran de visualizar únicamente cierta información, así como a modificar los derechos de acceso, ordenación y redundancia de archivos.

3. FUNDAMENTO

Dentro de la terminal del sistema operativo de linux podemos utilizar comandos para visualizar el contenido de distintos archivos como los archivos de texto o los csv, logrando mostrar ciertas líneas, columnas dentro del archivo csv, cantidad de caracteres o bytes ocupados, etc.

Para esto utilizamos los comandos head, el cual muestra las primeras líneas e incluso bytes de un archivo, por otro lado tenemos el tail, el cual nos muestra las ultimas líneas o bytes del archivo.

El comando wc nos muestra la cantidad de líneas, palabras o caracteres que contiene un archivo, esto dependiendo de la opción que se utilice, además del comando cut, el cual nos muestra una parte del archivo dependiendo de lo elegido.

Por otro lado, tenemos comandos los cuales nos ayudaran a ordenar o a mostrar unicamente ciertas líneas, tal como sort y uniq.

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión ssh en el servidor de computación.
2. Cree un directorio llamado Practica_6 en su directorio home.

```
limon.yael@computacion:~$ mkdir Practica_6
```

3. Copie el archivo inventario.txt que se encuentra en /externos/home/clases/compartido al directorio Practica_6.

```
limon.yael@computacion:/externos/home/maestros/jarmenta$ cp inventario.txt ~
```

```
limon.yael@computacion:~$ mv inventario.txt ~/Practica_6
```

4. Muestre en pantalla las primeras 5 líneas del archivo inventario.txt.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ head -5 inventario.txt
id,nombre,cantidad,precio
1111,computadora,5,12000
1111,computadora,5,12000
2222,celular,10,4000
3333,teclado,5,650
```

5. Muestre en pantalla las últimas 5 líneas del archivo inventario.txt.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ tail -5 inventario.txt
4444,resistencia,100,2.59
4444,resistencia,100,2.59
5555,fuente de poder,1,600
6666,condensador,60,5.50
7777,fpga,8,6000
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ |
```

6. Muestre los primeros 50 bytes del archivo inventario.txt.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ head -c 50 inventario.txt
id,nombre,cantidad,precio
1111,computadora,5,12000limon.yael@computacion:~/Practica_6$ |
```

7. Muestre los últimos 50 bytes del archivo inventario.txt.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ tail -c 50 inventario.txt
der,1,600
6666,capacitor,60,5.50
7777,fpga,8,6000
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ |
```

Página 5 de 7



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

8. ¿Qué permisos tiene su copia del archivo inventario.txt?

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ ls -l inventario.txt
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 235 sep  4 13:26 inventario.txt
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ |
```

lectura y escritura para usuarios, y solo lectura para grupo y todos

9. ¿Cuántos caracteres tiene el archivo inventario.txt?

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ wc -c inventario.txt
235 inventario.txt
```

10. ¿Cuántas líneas tiene el archivo inventario.txt?

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ wc -l inventario.txt
10 inventario.txt
```

11. ¿Cuántas palabras tiene el archivo inventario.txt?

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ wc -w inventario.txt
12 inventario.txt
```

12. Muestre únicamente la columna que corresponde al nombre de los productos del archivo inventario.txt.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ cut -d, -f 2 inventario.txt
nombre
computadora
computadora
celular
teclado
resistencia
resistencia
fuente de poder
capacitor
fpga
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ |
```

13. Muestre el nombre y precio unitario de los productos registrados en el archivo inventario.txt.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ cut -d, -f 2,4 inventario.txt
nombre,precio
computadora,12000
computadora,12000
celular,4000
teclado,650
resistencia,2.59
resistencia,2.59
fuente de poder,600
capacitor,5.50
fpga,6000
```

14. Muestre el contenido del archivo inventario.txt ordenado por precio unitario en orden descendente.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ sort -t, -k4 -n -r inventario.txt
1111,computadora,5,12000
1111,computadora,5,12000
7777,fpga,8,6000
2222,celular,10,4000
3333,teclado,5,650
5555,fuente de poder,1,600
6666,capacitor,60,5.50
4444,resistencia,100,2.59
4444,resistencia,100,2.59
id,nombre,cantidad,precio
```

15. Muestre el contenido del archivo inventario.txt ordenado alfabéticamente por el nombre del producto.

```

id,nombre,cantidad,precio
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ sort -t, -k2 inventario.txt
6666,capacitor,60,5.50
2222,celular,10,4000
1111,computadora,5,12000
1111,computadora,5,12000
7777,fpga,8,6000
5555,fuente de poder,1,600
id,nombre,cantidad,precio
4444,resistencia,100,2.59
4444,resistencia,100,2.59
3333,teclado,5,650
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ |

```

16. ¿Hay productos cuyo registro fue repetido en el archivo inventario.txt? si lo hay, muestre únicamente los registros que se repitieron.

```

7777,fpga,8,6000
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ uniq -d inventario.txt
1111,computadora,5,12000
4444,resistencia,100,2.59

```

17. Cambie los permisos de su copia del archivo inventario.txt a los siguientes de manera numérica:

a. rwx r-- r--

```

limon.yael@computacion:~/Practica_6$ chmod 744 inventario.txt
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ ls -l
total 4
-rwxr--r-- 1 limon.yael Alumnos 235 sep  4 13:26 inventario.txt
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ |

```

18. Intente copiar a su directorio Practica_6 el archivo inventario.txt de alguno de sus compañeros, cambiando el nombre del archivo en el proceso por copia_inventario.txt.

```

limon.yael@computacion:~$ cp ../ruiz.jhostin/Practica_6/inventario.txt ~/Practica_6/copia_inventario.txt
limon.yael@computacion:~$ ls Practica_6
copia_inventario.txt  inventario.txt

```

19. Cambie los permisos de su archivo inventario.txt a los siguientes (espere a que su compañero también lo haga):

a. rwx --- ---

```

limon.yael@computacion:~/Practica_6$ chmod 700 inventario.txt
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ ls -l

```

20. Vuelva a intentar copiar el archivo inventario.txt de su mismo compañero. ¿Qué pasó? Explique.

```

limon.yael@computacion:~/Practica_6$ cp ../ruiz.jhostin/Practica_6/inventario.txt ~/Practica_6/copia_inventario.txt
cp: cannot open '../ruiz.jhostin/Practica_6/inventario.txt' for reading: Permission denied

```

21. Cambie únicamente los permisos para su grupo de manera simbólica de su archivo

inventario.txt de tal forma que tenga permiso de lectura.

```
limon.yael@computacion:~/Practica_6$ chmod g=r inventario.txt
```

```
-rwxr----- 1 limon.yael Alumnos 235 sep  4 13:26 inventario.txt
```

22. Elimine la carpeta Practica_6 con su contenido con una sola instrucción.

```
limon.yael@computacion:~$ rm -r Practica_6
limon.yael@computacion:~$ ls
limon.yael@computacion:~$ |
```

23. Termine la sesión.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

5. CONCLUSIONES

Con esta práctica entendí mucho mejor el funcionamiento de ciertos comandos para la lectura y modificación de archivos, siendo que podemos cambiar los permisos de un archivo para que no todos sean capaces de modificarlo o incluso leerlo, además de que tenemos una gran cantidad de comandos que nos son útiles para mostrar la información de un archivo de manera específica.

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.C. Jesús Albany Armenta García <i>Profesor</i>	<i>Presidente de la Academia de Programación / Cuerpo Colegiado</i>	Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente <i>Responsable de Programa Educativo</i>	Dra. Araceli Celina Justo López <i>Dirección</i>
---	--	--	---